உள்ள செரிக்கப்படாத புரதங்கள் மற்றும் ஓரளவிற்குச் செரிக்கப்பட்ட புரதங்கள் மீது கணையநீரில் உள்ள புரதச்சிதைவு நொதிகள் செயல்படுகின்றன.

கணைய நீரில் டிரிப்ஸினோஜன், கைமோடிரிப்ஸினோஜன், கார்பாக்ஸிபெப்டிடேஸ்கள் கணைய அமைலேஸ்கள், கணைய லிப்பேஸ்கள் மற்றும் நியூக்ளியேஸ்கள் போன்ற நொதிகள் உள்ளன. சிறுகுடல் கோழைப்படலத்திலிருந்து சுரக்கும் என்டிரோகைனேஸ் எனும் நொதி செயல்படாத டிரிப்ஸினோஜனை செயல்படும் டிரிப்ஸினாக மாற்றுகின்றது. டிரிப்ஸின், கணைய நீரிலுள்ள செயல்படாத கைமோடிரிப்ஸினோஜனை செயல்படும் நொதியான கைமோடிரிப்ஸின் ஆக மாற்றுகின்றது.

டிரிப்ஸின், புரதங்களை நீராற்பகுத்து பாலிபெப்டைடுகள் மற்றும் பெப்டோன்களாக மாற்றுகின்றது. கைமோடிரிப்ஸின் குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலங்களுடன் இணைந்துள்ள பெப்டைடு பிணைப்புகளை நீராற்பகுக்கின்றது.

கணைய அமைலேஸ், கிளைக்கோஜனையும் ஸ்டார்ச்சையும் மால்டோஸாக மாற்றுகிறது. கணைய லிபேஸ் பால்மமாக்கப்பட்ட கொழுப்புத் துகளான டிரைகிளிசரைடுகள் மீது செயல்பட்டு அவற்றைத் தனித்த கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் மோனோ கிளிசரைடுகளாக மாற்றுகின்றது. மோனோ கிளிசரைடுகள் மேலும் நீராற்பகுக்கப்பட்டு கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் கிளிசராலாக மாற்றப்படுகின்றது. கணைய நீரிலுள்ள நியூக்ளியேஸ்கள், நியூக்ளிக் அமிலங்களை நியூக்ளியோடைடுகள் மற்றும் நியூக்ளியோசைடுகளாக மாற்றுகின்றன.

புருன்னரின் சுரப்பியின் (Brunner's gland) சுரப்புப் பொருளும் சிறுகுடல் சுரப்பிகளின் சுரப்புப் பொருளும் இணைந்து **சக்கஸ் என்டரிகஸ்** (Succus entericus) எனும் சிறுகுடல் நீரை உருவாக்குகின்றது.

சிறுகுடல் நீரில் உள்ள நொதிகளான **மால்டேஸ் லாக்டேஸ், சுக்ரேஸ்** (இன்வர்ட்டேஸ்), **பெப்டிடேஸ்கள், லிபேஸ்கள், நியூக்லியோடைடேஸ், நியூக்கிலியோசைடேஸ்** ஆகியன பித்த நீர் மற்றும் கணையநீரால் செரிக்கப்பட்ட உணவின் மீது வினையாற்றுகின்றன.

| | | |
|---|---|---|
| மால்டோஸ் | மால்டேஸ் → | குளுக்கோஸ் + குளுக்கோஸ் |
| சுக்ரோஸ் | சுக்ரேஸ் → | குளுக்கோஸ் + ∴பிரக்டோஸ் |
| லாக்டோஸ் | லாக்டேஸ் → | குளுக்கோஸ் + காலக்டோஸ் |
| டைபெப்டைடுகள் டிரைபெப்டைடுகள் | பெப்டிடேஸ் → | அமினோ அமிலங்கள் |
| நியூக்ளிடைடுகள் | நியூக்லியோடைடேஸ் → | நியூக்ளியோசைடு+ பாஸ்பாரிக் அமிலம் |
| நியூக்கிளியோசைடு | நியூக்லியோசைடேஸ் → | சர்க்கரை + நைட்ரஜன் காரங்கள் |
| டைகிளிசரைடுகள் மற்றும் மோனோகிளிசரைடுகள் | லிபேஸ்கள் → | கொழுப்பு அமிலங்கள் + கிளிசரால் |

கணையத்திலிருந்து தோன்றும் கோழையும், பைகார்பனேட் அயனிகளும் உணவைக் காரத் தன்மை கொண்ட ஊடகமாக (*pH – 7.8*) மாற்றிச் செரிமான நொதிகள் செயல்பட ஏதுவானசூழலை உருவாக்குகின்றன செரித்தலின் முடிவில் உணவிலிருந்த அனைத்துப் பெரிய மூலக்கூறுகளும் அதனதன் சிறிய அலகுகளாக மாற்றப்படுகின்றன.

கார்போஹைட்ரேட்டுகள் ⟶ ஒற்றை சர்க்கரை (குளுக்கோஸ், ∴பிரக்டோஸ், காலக்டோஸ்)

புரதங்கள் ⟶ அமினோ அமிலங்கள்

கொழுப்புகள் ⟶ கொழுப்பு அமிலங்கள், மற்றும் கிளிசரால்

செரித்தலின் முடிவில் தோன்றும் எளிய பொருட்கள் இடைச்சிறுகுடல் மற்றும் பின்சிறுகுடலில் உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. செரிமானமாகாத மற்றும் உட்கிரகிக்கப்படாத பொருட்கள் பெருங்குடலுக்குள் செலுத்தப்படுகின்றது. இரைப்பை குடல் பாதையின் பல்வேறு பகுதிகளின் பணிகளை நரம்பு மற்றும் ஹார்மோன்கள் கட்டுப்படுத்தி ஒருங்கிணைக்கின்றன. இரைப்பை மற்றும் குடல் சுரப்புகள் நரம்புகளால் தூண்டப்படுகின்றன.



TN_GOVT_XI_Zoology_Ch05.indd 94 06-02-2020 2.44.59 PM